五邑大學
WUYI UNIVERSITY

广东省运筹学会2026年学术年会

会议手册

主办单位：广东省运筹学会

承办单位：五邑大学数学与计算科学学院

中国·江门

2026年11月7日至8日

目　录

一、会议简介……1

二、会议安排……3

三、报告摘要……6

四、参会人员名单……27

五、征文……35

六、广东省运筹学会简介……36

七、五邑大学简介……37

八、五邑大学数学与计算科学学院简介……39

会议简介

为进一步推动广东省运筹学科发展，促进运筹学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、大数据科学、人工智能及中低空经济等领域研究人员之间的交流与合作，广东省运筹学会定于 2026 年 11 月 7 日至 8 日在广东江门召开广东省运筹学会 2026 年学术年会。欢迎踊跃投稿并作学术报告。

一、会议组织

主办单位：广东省运筹学会

承办单位：五邑大学数学与计算科学学院

二、会议报到和日程安排

日期	日程	地点
11 月 7 日全天	报到	江门丽宫国际酒店
11 月 7 日 12:00-13:30	用餐	丽宫国际酒店 A 座二楼 莱茵西餐厅
注：7 日 13:30 于酒店大堂集中乘车前往五邑大学会场		
11 月 7 日 14:00-17:50	学术报告	五邑大学北主楼三楼 303、304 报告厅
注：7 日 18:00 于五邑大学伍舜德楼门口集中乘车前往用餐		
11 月 7 日 18:30	用餐	江门金凯悦酒店
注：8 日 8:30 于酒店大堂集中乘车前往五邑大学会场		
11 月 8 日 09:00-11:50	广东省运筹学会理事会会议暨会员大会	五邑大学马兰芳楼三楼 307 报告厅
11 月 8 日 12:00-14:00	用餐	丽宫国际酒店 A 座三楼 国宾厅

三、会议费用

本次会议收取会议注册费 500 元/人，会议发票由广东省运筹学会统一开具。汇款时请注明参会人员姓名、人数及发票抬头等信息。

开户名称：广东省运筹学会

开户银行：中国银行股份有限公司广州海珠支行

银行账号：738058544609

四、会务组联系方式

（一）专题报告联系人：何伟骅，广东工业大学，15521252978，邮箱：hwh12@gdut.edu.cn

徐俊峰，五邑大学，13631897728

唐玉超，广州大学，13170887721

（二）会议期间会务联系人

唐玉超，广州大学，13170887721

徐俊峰，五邑大学，13631897728

唐晓瑜，五邑大学，13750360222

王　鑫，五邑大学，13071405551

杨宗佳，五邑大学，13672857706

会议安排

学术报告第一组

11 月 7 日五邑大学北主楼三楼 303 报告厅

时间	活动内容	主持人
14:00-14:30	报告人：刘晓霞（华南理工大学） Integrating Optimization and Deep Learning for Image Restoration: Two Approaches	谢利红 （五邑大学）
14:30-15:00	报告人：张宁（东莞理工学院） Halpern-Accelerated Majorized ADMM with Optimal Non-Ergodic Convergence under Degenerate Preconditioning	谭露琳 （华南师范大学）
15:00-15:30	报告人：曾敏霞（广州新华学院） 人工智能赋能下企业社会责任感知对国货品牌建设的影响研究	
15:30-15:50	茶歇	
15:50-16:10	报告人：熊文卓（大湾区大学） 随机系数多尺度椭圆问题的数据驱动模型降阶方法	陈健夫 （五邑大学）
16:10-16:30	报告人：李海天（香港理工大学） Blockwise Direct Search Methods for Derivative-Free Optimization	
16:30-16:50	报告人：任德瀚（华南师范大学） Automorphism groups of the orthogonality graph of finite rings	
16:50-17:10	报告人：夏浩铭（华南师范大学） Sparse Machine Learning Based On Sigmoid Networks By A Regularized Globalized Linearized Proximal Algorithm	
17:10-17:30	报告人：余振兴（广州大学） 面向大规模稀疏多目标优化的双空间动态协同进化方法	
17:30-17:50	报告人：朱亦晗（广州大学） 具有更大参数选择的四算子分裂算法及其应用	

学术报告第二组

11 月 7 日五邑大学北主楼三楼 304 报告厅

时间	活动内容	主持人
14:00-14:30	报告人：傅沁冰（广州大学） 生物似然运动感知的神经计算：近期研究进展	徐俊峰 （五邑大学）
14:30-15:00	报告人：陈晓鹏（汕头大学） Parameter estimation for the Ornstein-Uhlenbeck process driven by Gaussian process with discrete observations	刘冬冬 （广东工业大学）
15:00-15:30	报告人：刁硕涛（大湾区大学） A Reliability Theory of Compromise Decisions for Large-Scale Stochastic Programs	
15:30-15:50	茶歇	
15:50-16:10	报告人：邓梓力（中山大学） 半经典薛定谔方程冻结高斯逼近的低秩快速重构算法和秩增长机制研究	申佳昕 （五邑大学）
16:10-16:30	报告人：龙城源（深圳大学） Sparse Optimization via Capped-Type Regularization: Consistency and Global Convergence Guarantees	
16:30-16:50	报告人：曾泽彬（广东工业大学） 超图优化方法在联邦学习中的应用	
16:50-17:10	报告人：彭小娴（广东工业大学） A Unified Conjugate-Envelope Framework for Nonconvex Latent-Partition Block-Sparse Recovery	
17:10-17:30	报告人：吴楚容（广东财经大学） Cycles in Round Digraphs	
17:30-17:50	报告人：刘梓豪（五邑大学） 资源受限下的量子卷积神经网络架构设计	

广东省运筹学会理事会会议暨会员大会
11 月 8 日五邑大学马兰芳楼三楼 307 报告厅

时间	活动内容	主持人
9:00-9:30	致辞、颁奖，具体议程： 1.姚正安教授致辞 2.颁发学会优秀单位奖，颁奖人：姚正安，彭济根 3.颁发分论坛教师报告证书，颁奖人：姚正安，彭济根 4.颁发分论坛研究生报告证书 第一组颁奖人：张传林，叶瑞松 第二组颁奖人：袁锦昀，王其如	唐玉超 （广州大学）
9:30-10:15	报告人：彭济根（广州大学） 视觉运动感知的生物似然数学理论与方法——人工智能的生物似然范式之探索	吴勃英 （哈尔滨工业大学）
10:15-10:30	茶歇	
10:30-11:15	报告人：周波（华南师范大学） Minimizing distance spectral radius of Connected graphs of fixed size	潘少华 （华南理工大学）
11:15-11:30	专委会报告，包括智能计算专委会、高职高专专委会、中低空经济专委会 报告人：姚清河、秦绪龙、李美云	谢祥云 （五邑大学）
11:30-11:50	广东省运筹学会理事会会议暨会员大会，具体议程： 1.2026 年学会总结 报告人：唐玉超 2.学会财务报告 报告人：谢祥云 3.广东省运筹学会科学技术奖奖励章程(讨论稿) 报告人：王军威	樊锁海 （暨南大学）

报告摘要

7 日学术报告第一组

题目：Integrating Optimization and Deep Learning for Image Restoration: Two Approaches

摘 要 ： In this talk, we will present two approaches that integrate optimization-based models with deep learning techniques for image restoration. The first approach combines low-rank tensor modeling with deep proximal denoisers within a Plug-and-Play framework. The second approach incorporates weakly convex regularizers into optimization models. By exploiting the mathematical properties of weakly convex functions, the proposed algorithms achieve convergence guarantees, while leveraging the powerful representation capabilities of deep learning to achieve competitive restoration performance.

报告人：刘晓霞，华南理工大学数学学院副教授。主要研究方向为图像处理、低秩正则化方法、非凸非光滑优化算法等。2012 年获中山大学学士学位；2018 年获美国雪城大学数学博士学位；2022-2025 年在香港理工大学任研究助理教授。在 SIAM J. Imaging Sci.、Inverse Probl.等学术期刊上发表 SCI 论文十多篇。曾获广东省计算数学学会青年优秀学术成果二等奖，主持 1 项国家自然科学基金项目。

题 目 ： Halpern-Accelerated Majorized ADMM with Optimal Non-Ergodic Convergence under Degenerate Preconditioning

摘要：We develop a Halpern-accelerated majorized alternating direction method of multipliers (ADMM) with possibly indefinite proximal terms for linearly constrained convex composite optimization. Majorization simplifies the subproblems but introduces a forward perturbation to the standard degenerate proximal point representation. Consequently, existing Halpern acceleration frameworks based on exact proximal point representations cannot be directly applied. We reformulate majorized ADMM as a perturbed degenerate proximal point method and characterize the fixed points of the induced mapping as Karush–Kuhn–Tucker (KKT) solutions. Under range compatibility and metric cocoercivity conditions, the mapping is nonexpansive in the seminorm induced by a possibly singular preconditioner. In finite dimensions, a verifiable block-matrix condition permits indefinite proximal regularization while retaining the required metric properties. A relaxed Halpern iteration then yields an O(1/k) fixed point residual bound, sharp in the general nonexpansive setting, and an O(1/k) nonergodic KKT residual bound at the intermediate iterates. Numerical experiments illustrate the predicted residual decay and the benefits of majorization and indefinite proximal terms.

报告人：张宁，东莞理工学院，副教授，主要从事数学规划理论和算法的研究，目前已在数学规划领域重要期刊发表多篇学术论文，主持国家自然科学基金青年基金 1 项，面上项目 1 项。

题目：人工智能赋能下企业社会责任感知对国货品牌建设的影响研究

摘要：企业社会责任（简称 CSR，下同）在当今商业环境中日趋重要，尤其是在人工智能时代，其对国货品牌建设和可持续发展起着关键作用。本文基于品牌依恋理论，构建“CSR 感知—品牌依恋—品牌建设”中介模型，选取经济、社会、环境三维度作为自变量，采用问卷调查法收集有效样本 326 份。通过实证检验，结果显示 CSR 三维度感知均显著正向影响品牌依恋（β=0.774、0.803、0.813，$p<0.001$）与品牌建设（β=0.458、0.547、0.500，$p<0.001$）；品牌依恋显著促进品牌建设（β=0.447，$p<0.001$）；品牌依恋在 CSR 三维度与品牌建设间发挥部分中介作用。研究表明，人工智能赋能下 CSR 感知通过情感依恋路径驱动国货品牌建设，为国货品牌提升消费者忠诚与可持续发展提供实证依据。

报告人：曾敏霞，广州新华学院数智管理学院教师，国家二级心理咨询师，美国 SAC 品格教育认证教育师。广东省示范性托育机构种子教育机构及定制化教育机构联合创始人。曾在《心理与行为研究》、《华东师范大学学报》等期刊发表多篇学术论文；主持并参与多项课题，如参与国家社科基金一般项目、教育部人文社科重点研究基地重大项目等。主要研究方向为管理心理学、消费者心理与行为决策、企业品牌建设。

题目：随机系数多尺度椭圆问题的数据驱动模型降阶方法

摘要：随机系数多尺度偏微分方程的数值求解需要同时处理空间多尺度特征与参数不确定性，在大量参数样本的重复求解中面临较高的计算成本。本报告介绍一种基于多尺度谱广义有限元（MS-GFEM）的数据驱动模型降阶方法。该方法采用离线—在线策略，离线阶段利用 POD 对训练参数下的局部谱基函数进行降维，得到相应的 POD 系数和数据驱动基函数，并通过径向基函数（RBF）建立参数到 POD 系数的近似映射。同时，引入参数坐标变换以改善参数域边界附近的近似精度。在线阶段利用预测的 POD 系数快速重构局部谱基函数，避免重复求解局部特征问题，并将由此构造的粗空间嵌入到迭代 MS-GFEM 框架，进一步提高求解精度与鲁棒性。为降低离线计算成本，通过随机边界采样构造局部离散调和空间的低维近似，从而加速局部特征问题的求解。最后，通过随机系数多尺度椭圆问题和线性弹性问题的数值实验，验证所提方法的有效性。

报告人：熊文卓，中山大学与大湾区大学联合培养在读博士研究生。主要研究方向为强非均质系数的偏微分方程的数值算法、多尺度有限元法与数据驱动方法。

题目：Blockwise Direct Search Methods for Derivative-Free Optimization

摘要：Direct search is a class of popular derivative-free optimization algorithms that searches along a set of polling directions using step sizes shrunk or expended according to the decrease achieved. The classical direct search uses a common step size for all polling directions. We introduce Blockwise Direct Search (BDS), which groups the directions into blocks and maintains a separate step size for each block. For smooth convex objectives, we prove that objective values converge to the global minimum, assuming that the directions in all blocks together form a positive spanning set, and each block is visited infinitely often. We provide an open-source MATLAB implementation of BDS, available at https://github.com/blockwise-direct-search/bds. Performance profiles show that BDS substantially outperforms classical direct search. In addition, it compares favorably with other derivative-free solvers including Powell's NEWUOA, especially on noisy problems.

报告人：李海天，香港理工大学博士研究生。研究方向为无导数优化算法、理论与软件。2024 年，作为团队成员，获中国运筹学会科学技术奖“运筹应用奖”。

题目：Automorphism groups of the orthogonality graph of finite rings

摘要：The automorphisms of graph can reflect the symmetry of a graph, so it is very important to study the automorphisms of graphs. All automorphisms of a graph form a group under the multiplication of maps, which is called the automorphism group of a graph. However, it is a very difficult work to determine the total automorphism group of a graph.

The $Orthogonality\ graph$ of a ring R, written as $O(R)$, is an undirected simple graph with vertex set $Z^{\#}(R)$, the set of all nonzero two-sides zero-divisors of R, and for distinct x, $y \in Z^{\#}(R)$ there exists an edge joining x and y if and only if $xy = yx = 0$. In this paper, we describe the automorphism group of $O(R)$ when R is a finite semisimple ring.

In this paper, we mainly give the specific form of automorphisms of the two graphs, but some parameters of the graphs, such as fixing number and metric dimension, can be further studied. Moreover, the property of the automorphism group itself is not discussed deeply in this paper.

报告人：任德瀚，本科毕业于河北地质大学，硕士毕业于江西理工大学。科研成果：On automorphism group of orthogonality graph of finite semi-simple rings.

题目：SPARSE MACHINE LEARNING BASED ON SIGMOID NETWORKS BY A REGULARIZED GLOBALIZED LINEARIZED PROXIMAL ALGORITHM

摘要：Sparsity-inducing regularization provides a natural approach to learning compact neural networks. Conventional gradient-based optimizers such as Adam often produce dense models even with sparsity-inducing regularization. Although its proximal variant can generate exact zeros, its diagonal preconditioner does not explicitly account for coupling between model parameters. With the aim of coordinating sparsification with predictive accuracy and limiting subsequent corrective updates, we consider linearized proximal models that retain the convex loss while linearizing the nonlinear network mapping, thereby capturing the joint effect of parameter changes on predictions. However, certain convergence arguments for linearized proximal methods rely on the attainability of an outer-function minimum. In the regularized setting, this requires the loss and penalty to attain their respective minima at a common parameter vector, a requirement that need not be satisfied. Consequently, the corresponding convergence guarantees cannot be transferred directly. We develop a regularized globalized linearized proximal algorithm for sparse sigmoid-network training. The method incorporates the convex regularizer into the local model and uses a line search based on the full regularized objective. Under suitable assumptions, we establish an $O(\varepsilon^{-2})$ bound on accepted outer iterations for the deterministic method to attain ε-accuracy in the prox-linear stationarity measure. Numerical experiments demonstrate substantial sparsity while maintaining comparable predictive performance in selected settings.

报告人：夏浩铭，华南师范大学博士研究生，师从叶颀教授。已发表 SCI 论文 1 篇，主要研究兴趣为最优化理论与算法。

题目：面向大规模稀疏多目标优化的双空间动态协同进化方法

摘要：大规模稀疏多目标优化问题广泛存在于数据挖掘、信号处理等领域，其高维决策空间与帕累托最优解的稀疏特性给进化算法的高效求解带来了挑战。针对这一问题，本文提出一种基于原始空间与缩减空间的动态协同进化算法。该算法根据不同搜索空间中种群的贡献信息，动态调整缩减空间规模及种群配置，以协调全局探索与局部开发。同时，设计块级变异算子，提高稀疏搜索效率并降低计算开销。在基准测试问题及实际应用问题上的实验结果表明，与五种代表性多目标进化算法相比，所提算法在解集质量、收敛效率和结果稳定性等方面表现出较好的综合性能。

报告人：余振兴，广州大学数学与信息科学学院博士研究生，研究方向为进化计算与大规模稀疏多目标优化。

题目：具有更大参数选择的四算子分裂算法及其应用

摘要：针对实 Hilbert 空间中三个极大单调算子与一个余强制算子之和的单调包含问题，本文为三种已有四算子分裂算法建立统一的收敛分析框架. 通过在乘积空间中构造残差算子并证明其余强制性，将三种算法统一表示为非扩张映射的 KM 迭代. 在保持原有迭代格式的条件下，将三种算法的步长取值扩展至统一范围，并扩大相应松弛参数的允许范围，从而改进已有收敛条件. 在此基础上，建立 Fej\'{e}r 下降不等式，证明迭代序列的弱收敛性，并给出非遍历残差收敛率.在附加一致单调性或半正则性条件下，进一步证明原变量序列的强收敛性. 最后，将上述结果应用于复合凸最小化问题，并通过彩色图像修复与投资组合优化实验，展示三种算法在扩展参数范围内的收敛表现与求解效果。

报告人：朱亦晗，广州大学博士研究生，研究方向为算子分裂方法以及凸与非凸优化，现阶段主要从事单调包含问题求解算法的设计与收敛性分析。

报告摘要

7 日学术报告第二组

题目：生物似然运动感知的神经计算：近期研究进展

摘要：本报告将介绍本人和研究生近期共同完成的两项研究，聚焦生物似然运动感知的神经计算及其机器视觉应用。其一，基于蝗虫视觉系统的各向同性空间采样特性与神经元响应密度编码机制，构建碰撞感知神经网络模型，使其在计算层面更贴近真实蝗虫 LGMD 神经系统的响应特性。其二，以事件相机输出的异步视觉信号为输入，结合果蝇运动视觉系统的多层神经结构，提出运动检测算法，实现低光照真实场景下前景运动物体特征的稳定检测。两项研究均以生物似然建模为核心，以生物视觉神经系统的结构与信息处理机制为建模基础，在不依赖大规模数据训练的条件下实现稳定、鲁棒的运动感知，为仿生机器视觉方法的设计与应用提供参考。

报告人：傅沁冰，本科毕业于电子科技大学，先后获英国林肯大学硕士、博士学位，现任职于广州大学。主要从事类脑运动感知、结构化神经计算、生物似然神经网络与仿生机器视觉等方向的研究。主持国家自然科学基金项目及教育部科研项目，入选广东省高层次人才项目。在神经网络、人工智能与机器人等领域的顶级期刊和学术会议上发表系列学术论文，并担任多个知名 SCI 期刊副主编。

题目：Parameter estimation for the Ornstein-Uhlenbeck process driven by Gaussian process with discrete observations

摘要：The Ornstein-Uhlenbeck equation, serving as a significant model for stochastic processes, has a wide range of applications in many fields such as physics, economics, and finance. This paper investigates the parameter estimation problem for the Ornstein-Uhlenbeck equation driven by a Gaussian process. Based on discrete-time observations, we employ the method of moments and the least squares method to construct estimators for the drift parameter. Through a detailed theoretical analysis, we establish the consistency and even strong consistency of the proposed moment estimator and least squares estimator. Furthermore, the asymptotic distributions of these estimators are derived under suitable conditions.

报告人：陈晓鹏，汕头大学副教授，博士毕业于华中科技大学，研究方向为随机动力系统。现主持广东省自然科学基金面上项目和李嘉诚基金会 STU-GTIIT 联合研究项目。

题目：A Reliability Theory of Compromise Decisions for Large-Scale Stochastic Programs

摘要：Stochastic programming models often lead to large-scale optimization problems in which exhaustive scenario enumeration is computationally infeasible. Sampling-based approaches, such as Sample Average Approximation (SAA), are therefore widely used, but they may produce decisions with high solution variability. Variance-reduction techniques are essential for improving the reliability of decisions obtained from such algorithms. Compromise decision method forms one important class of variance reduction strategies. Introduced by Sen and Liu in Operations Research, the compromise decision framework aggregates information from solutions to repeated SAA instances and estimated solutions. In this talk, we present a reliability theory for compromise decisions in large-scale stochastic programs. Building on compound stochastic optimization and sample-complexity theory, we analyze the expectation and variance of the pessimistic distance between a compromise decision and the true solution set. By combining this analysis with optimality conditions for proximal problems, we derive complexity bounds for compromise solutions generated by three major algorithmic frameworks: SAA, cutting-plane algorithms, and Stochastic Decomposition (SD). This work was published in Mathematical Programming, and it provides a theoretical foundation for understanding when compromise decisions improve solution reliability and how their performance can be quantified.

报告人：刁硕涛，大湾区大学先进工程学院助理教授。美国南加州大学工业与系统工程专业博士。美国西北大学工业工程与管理科学系博士后。主要从事大尺度随机规划算法设计及其复杂度分析，相关研究以唯一一作发表在 Mathematical Programming，Computational Optimization & Applications 等国际权威期刊与会议。多次以报告人及分会主持身份参加 INFORMS 年会、ICSP 等国际顶会。获管理科学 UTD24 顶刊 IJOC 优秀评委。

题目：半经典薛定谔方程冻结高斯逼近的低秩快速重构算法和秩增长机制研究

摘要：半经典薛定谔方程的波函数具有快速振荡特征，其数值计算面临着随空间维数 d 增加和半经典常数 epsilon 减小而迅速增长的计算与存储成本，即所谓的“维度灾难”。冻结高斯逼近法（FGA）通过若干高斯波包的叠加积分形式描述波函数演化，但大量波包的高维叠加求和仍是主要的计算瓶颈。本报告介绍基于欧拉冻结高斯逼近（EFGA）的两类低秩快速重构方法及相关理论。CP-EFGA 路线对终态相空间系数张量进行随机 CP 分解，将高维重构转化为若干一维重构的乘积，并结合 FFT 实现加速。TT-EFGA 路线则直接以物理波函数为压缩对象，利用高斯波包的变量分离结构、分离随机测试和字典复用，在无需显式生成完整物理网格张量的情况下构造张量列车（Tensor Train,TT）近似。更进一步的，报告还研究了波函数的低秩可压缩性：在适当条件下建立一般光滑势与 WKB 初值情形的 TT 分解的容差秩增长上下界，揭示跨变量相位耦合对所需秩的影响。最后，通过若干数值实验展示两类方法的重构效率与存储压缩效果，并考察半经典参数和误差容限对数值秩的影响。

报告人：邓梓力，中山大学数学学院应用数学与计算数学专业博士研究生，师从柴利慧教授。研究兴趣包括多尺度计算分析和复杂物理系统的数值计算方法，主要关注半经典薛定谔方程的高效数值求解。此前围绕冻结高斯网格点修正(FGGC) 方法开展研究，相关成果发表于 Journal of Scientific Computing。

题目：Sparse Optimization via Capped-Type Regularization: Consistency and Global Convergence Guarantees

摘要 :Capped-type regularization reduces the shrinkage bias of convex penalties while retaining strong sparsity-promoting capability in high-dimensional sparse recovery. This talk investigates the consistency theory and global convergence guarantees for capped-type regularization problems. In the theoretical aspect, we introduce a restricted eigenvalue condition relative to capped-type penalties and use it to establish an oracle inequality and a recovery bound for all vectors in the level set of the true sparse solution under noisy observations. We derive explicit recovery estimates under a noise threshold condition and obtain a quadratic recovery bound in terms of the regularization parameter under a suitable noise scaling. In the algorithmic aspect, we derive a closed-form solution for the proximal mapping and develop the proximal gradient algorithm with continuation technique (PGAC) and with truncation technique (PGAT). Moreover, under the assumption of the well-known restricted isometry property, we show that the output of PGAC converges to an approximate true sparse solution within a tolerance proportional to the noise level, whereas the sequence generated by PGAT converges to an approximate true sparse solution at a geometric rate within a tolerance determined by the noise level plus the recovery bound. Preliminary numerical experiments support the theoretical results and show that the proposed algorithms outperform the PGA in accuracy and robustness.

报告人：Chengyuan Long received the B.S. degree from the Department of Statistics, Zhejiang University, Hangzhou, China, in 2019. Since 2024, Chengyuan has been pursuing the M.S. degree with the School of Mathematical Sciences, Shenzhen University, Shenzhen, China, under the supervision of Professor Yaohua Hu. Research interests include sparse optimization, nonconvex regularization, proximal algorithms, and their convergence analysis.

题目：超图优化方法在联邦学习中的应用

摘要：针对联邦学习中数据异质性导致的客户端更新差异，本报告介绍一种基于动态超图的联邦学习方法 HGADMM。该方法以客户端为节点，根据更新方向的相似性构造超边。在此基础上，构建包含本地损失与超图正则项的优化模型，采用交替方向乘子法进行分解求解，随后聚合更新后的客户端模型。数值实验表明，在数据异构条件下，所提出的方法在 CIFAR-10 和 CIFAR-100 图像分类任务中较所比较的基线方法表现出一定的优势。

报告人：曾泽彬，广东工业大学数学与统计学院硕士研究生，导师常静雅副教授，主要研究方向为优化算法及其在联邦学习中的应用。

题目：A Unified Conjugate-Envelope Framework for Nonconvex Latent-Partition Block-Sparse Recovery

摘 要 ： Block-sparse recovery exploits block structures to improve signal reconstruction, but conventional methods usually require the block partition to be known in advance. Latent optimally partitioned (LOP) regularization can infer unknown block structures, yet existing nonconvex LOP penalties lack a unified construction and analysis framework. This work introduces variational convex-kernel-induced penalties (VCPs) and a unified conjugate-envelope framework for nonconvex latent-partition block-sparse recovery. The framework constructs sparsity-inducing penalties from convex latent kernels and encompasses weighted (ℓq), piecewise-exponential, Log-Sum, and minimax concave penalties. Total-variation regularization on latent variables incorporates unknown block boundaries into a continuous optimization model, avoiding explicit enumeration of candidate partitions. A proximal gradient alternating minimization algorithm is developed, and convergence of the generated sequence to a critical point is established. Experiments on synthetic signals with equal and unequal block sizes demonstrate the effectiveness and robustness of the proposed framework compared with representative latent-partition and block-sparse recovery methods.

报告人：彭小娴，广东工业大学数学专业硕士研究生。研究兴趣包括凸优化与非凸优化、变分分析、稀疏优化及量子组合优化，关注优化理论与算法及其在结构化稀疏恢复和量子计算中的应用。

题目：Cycles in Round Digraphs

摘要：

A digraph R on n vertices is called a round digraph if its vertices can be labeled $v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}$ such that for each $0 \leq i \leq n-1$, $N^+(v_i) = \{v_{i+1}, \ldots, v_{i+d^+(v_i)}\}$ and $N^-(v_i) = \{v_{i-d^-(v_i)}, \ldots, v_{i-1}\}$, where the subscripts are taken modulo n. Round digraphs play an important role in the study of pancyclicity in locally semicomplete digraphs and in digraphs satisfying the Bang-Jensen–Gutin–Li condition, two fundamental classes that generalize semicomplete digraphs and tournaments. In particular, round digraphs serve as basic structural components of non-pancyclic locally semicomplete digraphs, and their girth is a key factor in determining the pancyclicity of digraphs built upon it.

In this work we investigate the cycle structure and girth of round digraphs. We call $v_{i+d^+(v_i)}$ the farthest out-neighbor of v_i. A cycle containing a vertex v is called a minimal cycle starting from v if every vertex on the cycle other than v is the farthest out-neighbor of its predecessor. We prove that such a cycle is a shortest cycle containing v. By establishing two key properties of farthest out-neighbors, we further show that the minimal cycles of a round digraph have at most two distinct lengths; when two such lengths occur, they differ by one, and the smaller one is the girth of the digraph. Building on this structural result, we develop a linear-time algorithm for computing the girth of a round digraph.

报告人：吴楚容，广东财经大学统计与数据科学学院数学硕士点研究生，导师为张赞波教授。

题目：Architecture Design of Quantum Convolutional Neural Networks under Resource Constraints

摘要：Quantum convolutional neural networks (QCNNs) are among the most representative architectures in quantum machine learning. In the noisy intermediate-scale quantum (NISQ) era, however, their development faces three challenges: scarce qubits, the heavy reliance of high-accuracy models on large-scale classical components, and marked performance degradation on complex image classification tasks. This talk presents two of our studies on building QCNNs under resource constraints. In the first, the conventional convolution-pooling paradigm is replaced with an alternating convolution-entanglement structure, in which chain entanglement aggregates information and reduces the loss caused by pooling, attaining 99.39% accuracy on MNIST binary classification with zero classical components. In the second, we systematically examine the effects of the quantum-circuit structure, dimensionality-reduction methods, the classical-quantum interface, and post-measurement processing, finding that the dimensionality-reduction method has a relatively pronounced influence, with UMAP preprocessing improving accuracy over PCA by 9.74 percentage points. Ablation studies further show that the quantum circuit itself contributes 19–31 percentage points of the gain. With only 90 classical trainable parameters, the model attains 94.26% accuracy on the MNIST ten-class task, providing an experimental reference for QCNN design under limited quantum resources.

报告人：刘梓豪，五邑大学数学专业硕士研究生。研究兴趣包括机器学习与量子计算，关注量子卷积神经网络的架构设计与编码方法及其在图像分类中的应用。

报告摘要

8 日学术报告

题目：视觉运动感知的生物似然数学理论与方法——人工智能的生物似然范式之探索

摘要：众所周知，复杂动态环境中的自主目标检测、自主避免碰撞、自主导航与路径规划等视觉运动感知是自然界众多生物的基本生存本能，但在人工智能领域，如何使人工移动机器具备与生物一样的自主视觉运动感知能力，却是一个涉及包含数学在内的多学科领域的复杂科学难题。近年来，报告人领导的研究团队聚焦视觉运动感知背后的神经计算机理，以及相关联的工业技术瓶颈问题，开展了数学、计算机科学、机器人学等领域的交叉研究，取得了系列学术成果，创建了两个国际开放研究平台，开发了两项关键实用技术，为设计能够在非结构化动态环境下自主进行特定导航任务的低功耗微型机器人提供了新思路，为国内外学者提供了国际首个模拟多模态昆虫导航的具身仿真平台，为有效解决高端数控机床与先进智能制造中的卡脖子技术难题提供了全新方案。

报告人：彭济根，1998 年博士毕业于西安交通大学计算数学专业.1992 年至 2017 年在西安交通大学工作，2017 年 9 月入职广州大学数学与信息科学学院。长期从事泛函分析及其应用、稀疏信息处理、机器生命与智能等领域的数学与信息科学交叉研究，主持国家自然科学基金重点项目 2 项，联合主持欧盟 Marie Curie Actions 计划与欧盟 2020 地平线计划项目 4 项。2007 年获国家自然科学奖二等奖；2014 年获国家教学成果二等奖。2006 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2013 年入选国家百千万人才工程，并被授予“有突出贡献中青年专家”称号，2014 年入选国务院政府特殊津贴专家。曾任国务院学位委员会第七届数学学科评议组成员，中国数学会学术工作委员会副主任，教育部数学基础课程教学指导委员会

秘书长，教育部数学专业教学指导委员会委员，第五至第七届全国大学生数学建模组委会委员，第十二与十三届陕西省数学会理事长，西安交通大学数学与统计学院院长等。现任广东省运筹学会执行理事长，广东省数学会副理事长，广州大学数学与信息科学学院院长。

题目：Minimizing distance spectral radius of connected graphs of fixed size

摘要：

Let m be a positive integer. Brualdi and Hoffman proposed the problem to determine the graphs with maximum adjacency spectral radius in a given graph class and they posed a conjecture for the class of connected graphs with given size m. After partial results due to Friedland and Stanley, Rowlinson completely confirmed the conjecture. The distance spectral radius of a connected graph is the largest eigenvalue of its distance matrix. We investigate the problem to determine the connected graphs with minimum distance spectral radius in the class of connected graphs with size m. Given m, there is exactly one positive integer n such that $\binom{n-1}{2} < m \leq \binom{n}{2}$. We give some structural properties of the extremal graphs for all m and solve the problem for $\binom{n-1}{2} + \max\{\frac{n-6}{2}, 1\} \leq m \leq \binom{n}{2}$. This is joint work with Hongying Lin.

报告人：周波，华南师范大学数学科学学院教授，从事组合数学与图论领域的工作，主要兴趣包括组合矩阵论和代数图论，近年来主要工作在图与超图的谱理论方面。

参会人员名单

（按单位首字母排序）

序号	单位	姓名
1	北京大学	周仕勇
2	北师香港浸会大学	邸亚娜
3	大湾区大学	刁硕涛
4	大湾区大学	熊文卓
5	东莞理工学院	袁锦昀
6	东莞理工学院	张　宁
7	佛山大学	袁晓桐
8	广东白云学院	王术峰
9	广东财经大学	张赞波
10	广东财经大学	吴楚容
11	广东第二师范学院	郑　铮
12	广东工业大学	刘冬冬
13	广东工业大学	刘玉兰
14	广东工业大学	彭小娴
15	广东工业大学	曾泽彬
16	广东海洋大学	劳承学

序号	单位	姓名
17	广东海洋大学	刘付林娟
18	广东海洋大学	李　升
19	广东海洋大学	王红青
20	广东海洋大学	吴龙渊
21	广东江门幼儿师范高等专科学校	杨　茜
22	广东金融学院	陈静静
23	广东金融学院	周雪刚
24	广东科技学院	段　渊
25	广东外语外贸大学	白雪丽
26	广东外语外贸大学	王军威
27	广东外语外贸大学	杨　超
28	广东中建普联科技股份有限公司	黄宇飞
29	广州大学	彭济根
30	广州大学	唐玉超
31	广州大学	范钦伟
32	广州大学	傅沁冰
33	广州大学	彭俊好
34	广州大学	王晓峰
35	广州大学	朱亦晗
36	广州大学	揭育瑞

序号	单位	姓名
37	广州大学	赖金钰
38	广州大学	余振兴
39	广州大学	刘云龙
40	广州大学	严海志
41	广州大学	唐忠华
42	广州懂的智行机器人技术有限公司	高　林
43	广州航海学院	黄红英
44	广州航海学院	李凌跃
45	广州航海学院	邱淑芳
46	广州航海学院	王泽文
47	广州航海学院	张　林
48	广州航海学院	郑　毅
49	广州软件学院	王礼萍
50	广州新华学院	熊　健
51	广州新华学院	曾敏霞
52	广州新华学院	张　蕾
53	哈尔滨工业大学（深圳）	吴勃英
54	韩山师范学院	杨晓鹏
55	韩山师范学院	袁德辉
56	韩山师范学院	屈海东

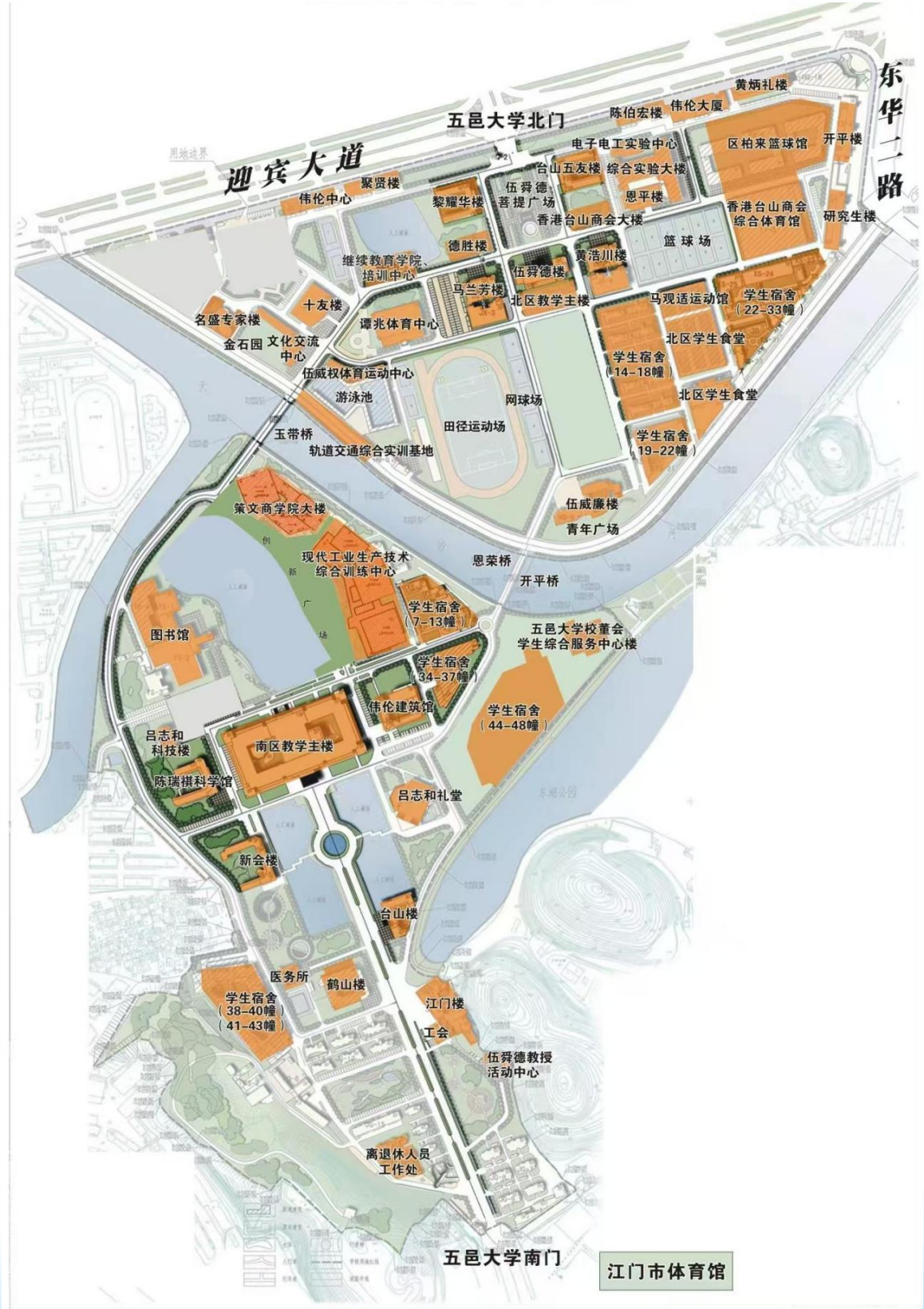
序号	单位	姓名
57	韩山师范学院	王枝宁
58	华南理工大学	刘小兰
59	华南理工大学	潘少华
60	华南农业大学	陈　羽
61	华南农业大学	房少梅
62	华南农业大学	刘木伙
63	华南农业大学	邱　华
64	华南农业大学	袁利国
65	华南农业大学	张昕
66	华南农业大学	周裕中
67	华南师范大学	周　波
68	华南师范大学	谭露琳
69	华南师范大学	任德瀚
70	华南师范大学	夏浩铭
71	惠州学院	赵　昕
72	暨南大学	樊锁海
73	暨南大学	张传林
74	嘉应学院	刘越畅
75	嘉应学院	许鸿儒
76	江门职业技术学院	罗志敏

序号	单位	姓名
77	兰州文理学院	杨兆兰
78	岭南师范学院	袁　晓
79	汕头大学	陈晓鹏
80	汕头大学	叶瑞松
81	韶关学院	李　银
82	深圳大学	鲁　坚
83	深圳大学	林伟滨
84	深圳大学	龙城源
85	深圳大学	梁玉腾
86	深圳大学	刘佳雨
87	深圳职业技术大学	丁彦昀
88	深圳职业技术大学	梁　兵
89	香港科技大学（广州）	张　莹
90	香港科技大学（广州）、广州大学	顾封琛
91	香港理工大学	李海天
92	香港中文大学（深圳）	严　明
93	仲恺农业工程学院	陈月球
94	仲恺农业工程学院	郭鹏飞
95	仲恺农业工程学院	席亚
96	中山大学	姚正安

序号	单位	姓名
97	中山大学	柴利慧
98	中山大学	卢弘博
99	中山大学	李昱帆
100	中山大学	宋晓雨
101	中山大学	吴浩然
102	中山大学	王其如
103	中山大学	李美云
104	中山大学	王　晓
105	中山大学	姚清河
106	中山大学	万安华
107	中山大学	潘　嵘
108	中山大学	邓梓力
109	中山大学	杨学政
110	珠海科技学院	李　昱
111	珠海科技学院	吕　威
112	五邑大学	陈健夫
113	五邑大学	旷菊红
114	五邑大学	申佳昕
115	五邑大学	徐俊峰
116	五邑大学	谢祥云

序号	单位	姓名
117	五邑大学	叶家昌
118	五邑大学	郑成勇
119	五邑大学	刘赛华
120	五邑大学	谢利红
121	五邑大学	杨寒彪
122	五邑大学	唐晓瑜
123	五邑大学	王　鑫
124	五邑大学	陈　嘉
125	五邑大学	杨宗佳

五邑大学平面图


迎宾大道
五邑大学北门
东华二路
五邑大学南门
江门市体育馆
黄炳礼楼
陈伯宏楼
伟伦大厦
电子电工实验中心
区柏来篮球馆
开平楼
台山五友楼
综合实验大楼
伍舜德
菩提广场
恩平楼
香港台山商会大楼
香港台山商会
综合体育馆
研究生楼
聚贤楼
伟伦中心
黎耀华楼
德胜楼
篮球场
继续教育学院、
培训中心
伍舜德楼
黄浩川楼
十友楼
马兰芳楼
北区教学主楼
马观适运动馆
学生宿舍
（22–33幢）
名盛专家楼
谭兆体育中心
金石园 文化交流
中心
北区学生食堂
学生宿舍
（14–18幢）
伍威权体育运动中心
游泳池
网球场
北区学生食堂
玉带桥
田径运动场
学生宿舍
（19–22幢）
轨道交通综合实训基地
伍威廉楼
策文商学院大楼
青年广场
现代工业生产技术
综合训练中心
恩荣桥
开平桥
学生宿舍
（7–13幢）
图书馆
五邑大学校董会
学生综合服务中心楼
学生宿舍
（34–37幢）
伟伦建筑馆
学生宿舍
（44–48幢）
吕志和
科技楼
南区教学主楼
陈瑞祺科学馆
吕志和礼堂
新会楼
台山楼
医务所
鹤山楼
学生宿舍
（38–40幢）
（41–43幢）
江门楼
工会
伍舜德教授
活动中心
离退休人员
工作处

征 文

欢迎运筹学、管理科学、应用数学、概率统计及模糊数学等方向的论文投稿。

1. 《运筹管理与模糊数学》，Scopus 和中国知网收录。主要刊载运筹学、管理科学、模糊数学等方向的论文。

期刊网址：

https://ormafm.cbpt.cnki.net/portal/journal/portal/client/index

2. 《Fuzzy Information and Engineering》，2022 年 10 月起由教育部主管，清华大学主办。接收模糊信息等领域的高水平论文。

期刊网址：https://www.sciopen.com/journal/1616-8658

广东省运筹学会简介

广东省运筹学会（Guangdong Operations Research Society，英文缩写：GORS）是由广东省运筹学及相关学科（包括数学、管理学、经济学等）领域工作者自愿组成的学术性、非营利性社会团体法人。

学会以遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会公德，弘扬爱国主义精神为宗旨，团结广东省运筹学及相关学科工作者，开展学术交流与合作，普及运筹学知识，提升学术研究水平，推动运筹学及相关学科发展，为中国式现代化建设贡献力量。

学会名誉理事长为中国科学院院士张景中教授、汕头大学郝志峰教授和广州大学曹炳元教授。第三届理事会理事长为中山大学姚正安教授，执行理事长为广州大学彭济根教授，监事长为暨南大学樊锁海教授。

五邑大学简介

五邑大学是由广东省人民政府于 1985 年设立的以工科为主的综合性公办高等学校，具有接收港澳台侨学生、国际学生资格和推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格，现为博士学位授予立项建设单位和广东省高水平理工科大学建设高校。

学校位于粤港澳大湾区重要节点城市、“中国侨都”——广东省江门市中心城区，校园环境优美，基础设施齐全，办学条件良好，占地面积近 1000 亩，校舍总建筑面积 70 万平方米。学校面向全国 26 个省、自治区、直辖市、港澳台招收本科学生，面向国内外招收硕士研究生，面向全球招收国际学生。现有各类在籍学生 2.1 万余人，其中全日制本科生 1.8 万余人，硕士研究生 1400 余人。

学校践行“好学、多思、求实、创新”校训，秉承“根植侨乡，服务社会，内外合力，特色发展”办学理念，致力于培养思想品德高尚、基础知识扎实，具有国际视野，突出实践能力、创新创业能力和善于解决复杂问题能力，适应区域经济社会发展需要的德智体美劳全面发展的新时代高素质应用型卓越人才。

学校设有 19 个教学机构，84 个本科专业（方向），涉及经、管、法、文、理、工、医、艺术等 8 个学科门类。现有国家级、省级一流本科专业建设点 24 个，国家级特色专业建设点、国家级专业综合改革试点 5 个，通过国家专业认证专业 4 个；省级重点（名牌）专业、特色专业建设点、省级应用型人才培养示范专业等 39 个。

学校现有省级示范性产业学院 2 个、省级现代产业学院 6 个、省级专项人才培养计划建设项目 5 个、省级科产教融合实践教学基地建设项目 9 个，国家级、省级大学生实践教学基地 29 个，省级示范性教师教育实践基地 7 个。

学校现有信息与通信工程、材料科学与工程、药学等 10 个广东省重点学科，7 个一级学科硕士学位授予点、8 个专业硕士学位授权类别。材料科学、化学、工程学 3 个学科进入 ESI 学科全球排名前 1%，其中，材料科学、化学进入前 5‰。学科入选软科世界一流学科排名、上榜 U.S.News 世界大学学科排名。

学校现有教职工 1500 余人，其中，国家级、省级高层次人才 41 人，入选全球前 2%顶尖科学家 48 人次。

中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心等国家级平台落户我校，拥有广东省医学大动物模型重点实验室、广东省海量生物特征信息处理工程技术研究中心等省部级科研平台 19 个，广东省普通高校光电材料及应用重点实验室等市厅级科研平台 65 个,设立侨乡文化与区域国别研究院、华南生物医药大动物模型研究院、太平洋岛国研究院、双碳与能源研究院、中国侨乡非物质文化遗产研究院等高水平科研机构。

学校坚持对外开放办学，充分发挥地处“中国侨都”和毗邻港澳的地缘优势，以“侨”为桥，不断拓展国际交流与合作，与 20 多个国家及地区 90 余所高校及科研机构建立了合作关系。与澳门大学、北师香港浸会大学共同发起成立粤港澳大湾区西岸科技创新和人才培养合作联盟。与国境外知名高校开展本硕博联合培养项目，面向全球招收培养来华留学生。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，主动服务国家重大发展战略，锚定习近平总书记赋予粤港澳大湾区“一点两地”全新定位，深度融入粤港澳大湾区建设，聚焦省委“1310”具体部署，以推动新质生产力加快发展为突破点，进一步全面深化改革，努力建成服务粤港澳大湾区能力突出、侨校特色鲜明的高水平应用型大学。

数学与计算科学学院简介

数学与计算科学学院于 2009 年在 1992 年成立的数理系的基础上组建成立。现开设数学与应用数学（师范）、数据科学与大数据技术、精算学 3 个本科专业，其中数学与应用数学专业是国家级一流本科专业建设点、广东省一流本科专业建设点、广东省特色专业，2023 年通过教育部师范类专业第二级专业认证，2024 获批广东省基础学科“长基计划”首批支持专业（种子专业）；学院拥有数学一级学科硕士点 1 个。

学院现有专任教师 40 人，其中教授 12 人、副教授 12 人，具有博士学位教师 26 人、博士生导师 2 人、硕士生导师 20 人。享受国务院政府特殊津贴 1 人、全国优秀教师 1 人、南粤优秀教师 3 人、广东"千百十工程"省级培养对象、广东省高校优秀青年教师培养对象各 2 人。

近 5 年来，主持或承担国家自然科学基金项目 11 项、广东省自然科学基金 13 项，市厅级项目 24 项，横向课题 10 余项，粤港澳联合项目 2 项，经费达 860 余万元，发表高水平学术论文 160 余篇。近年来，出版学术专著 3 本、译著 2 本、教材 6 部；获省级科学技术奖 4 项、市厅级科学技术奖 5 项；主持广东省教研教改项目 10 多项，获得省级教学成果奖 4 项，校级教学成果奖 10 余项。

会 议 笔 记

会 议 笔 记

会 议 笔 记


武夷大学
WUYI UNIVERSITY
Since 1985